

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN **Desfibrilador**

Marca: WELCH ALLYN

Modelo: PIC 30



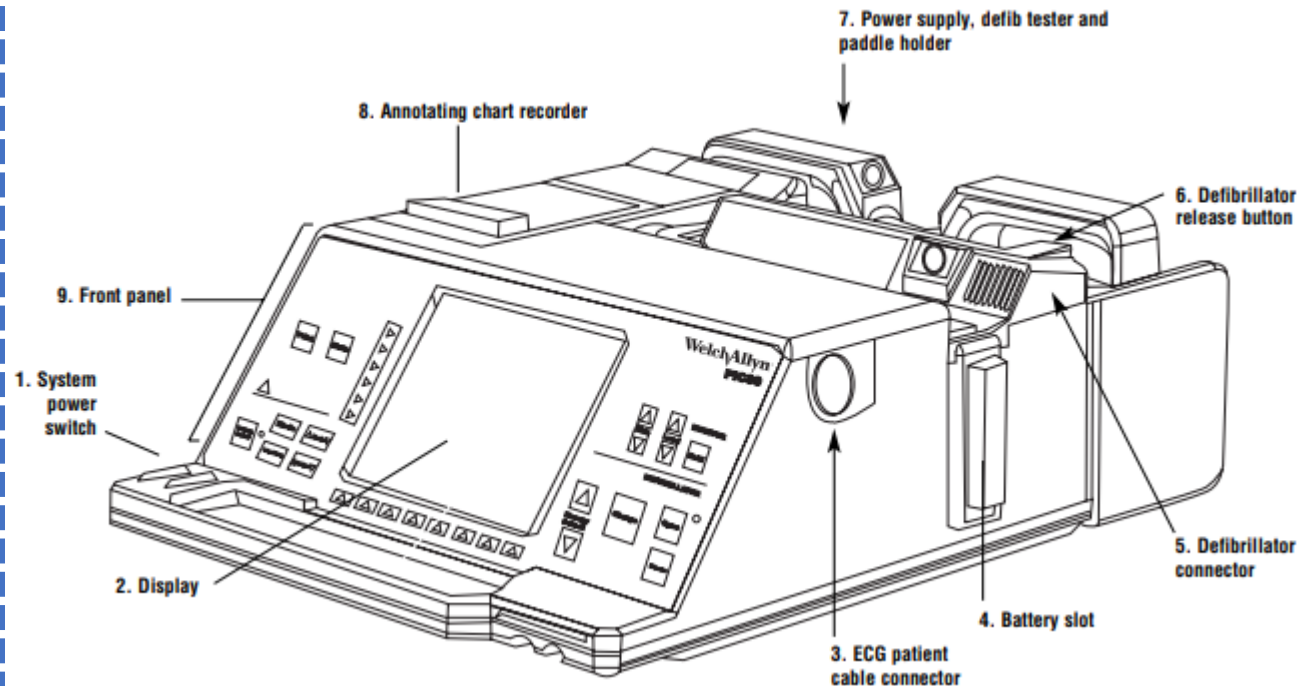
El Welch Allyn PIC30 está diseñado para:
Monitoreo de ECG

- Desfibrilación
- Estimulación transtorácica externa

Puede ser utilizado por personal médico capacitado y autorizado que esté familiarizado con el monitoreo básico, la evaluación de signos vitales y la atención cardíaca de emergencia.

El PIC30 también está diseñado para ser utilizado por médicos en el lugar de una emergencia o en una sala de emergencias de un hospital.

Vista general del equipo



1. Interruptor de encendido del sistema: Interruptor de alimentación del sistema principal.

2. Display

3. Conector de cable de paciente de ECG: Acepta cables de paciente PIC30 de 3 o 5 cables.

4. Ranura de la batería: Acepta baterías PIC30.

5. Conector del desfibrilador: Permite la conexión de palas externas, adaptador de manos libres o paletas internas.

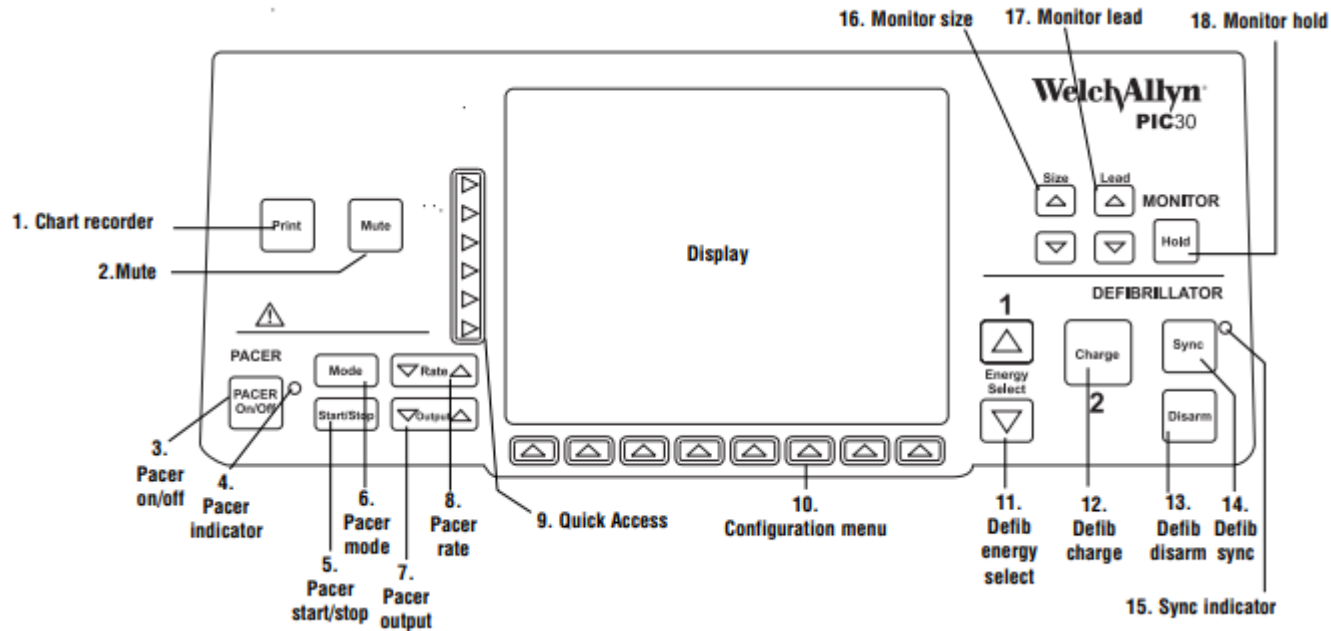
6. Botón de liberación del desfibrilador: Desbloquea el conector de desfibrilación del desfibrilador para permitir la eliminación de las palas externas, el adaptador de manos libres o las palas internas.

7. Fuente de alimentación, probador de Defib y porta palas.

8. Anotación del registrador de gráficos: Utilice papel térmico de 50 mm aprobado por Welch Allyn.

9. Panel frontal: Panel de control con botones para el funcionamiento del PIC30.

Vista general de los controles y la pantalla

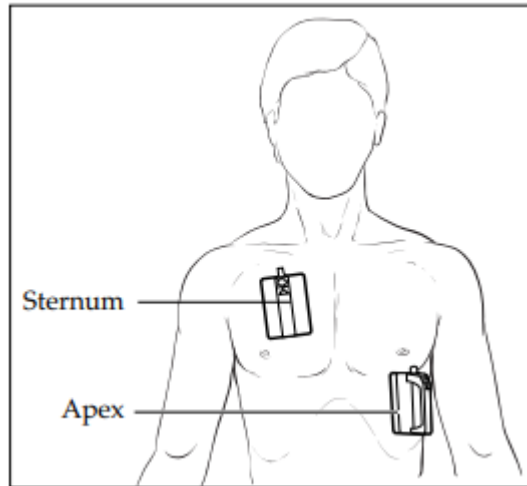


1. Impresión del registrador de gráficos: activa y desactiva el registrador de gráficos.
2. Silencio: al presionar el botón MUTE una vez se silencian todas las alarmas y tonos de audio durante 90 segundos (excepto los tonos de carga del desfibrilador).
3. Activar/desactivar marcapasos: opcional: enciende/apaga el circuito de marcapasos
4. Indicador de marcapasos - opcional: se ilumina automáticamente durante la actividad de estimulación.
5. inicio/parada del marcapasos - opcional: administra el estímulo de estimulación al paciente o hace una pausa en la administración del estímulo de estimulación al paciente.
6. Modo marcapasos: cambia el modo de estimulación de DEMANDA a asíncrono.
7. Salida de marcapasos - opcional: selecciona la corriente de salida de estimulación.
8. Frecuencia de marcapasos - opcional: selecciona la frecuencia de salida de estimulación.
9. Acceso rápido: inicia la función de menú que aparece junto a cada botón en la pantalla cuando el PIC30 está encendido.
10. Menú de configuración: permite la documentación de los eventos de muestra de ECG y el acceso a las ventanas del menú de configuración.
11. Selección de energía de desfibrilación: seleccione los niveles de energía de desfibrilación.
12. Carga de desfibrilación: inicia la carga del desfibrilador a la energía seleccionada.
13. Desactivación de la desfibrilación: desarma el desfibrilador cargado internamente.
14. Defib sync: activa el modo de sincronización.
15. Indicador de sincronización: luz que indica la activación de sincronización.
16. Tamaño: selecciona los tamaños de traza de ECG.
17. Cable: selecciona la fuente de entrada de ECG.
18. Sostener: mantiene los trazos en la pantalla mientras presiona.

Monitorización ECG

Con palas de desfibrilador

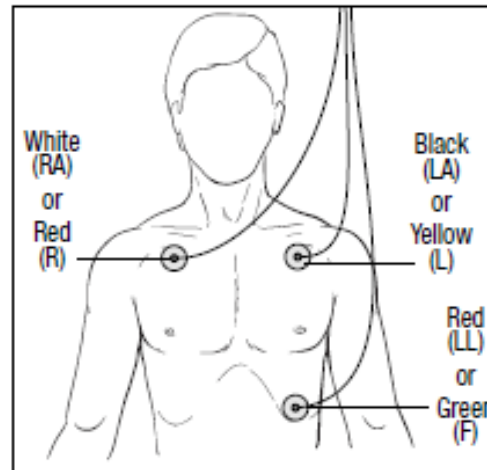
PADDLE PLACEMENT



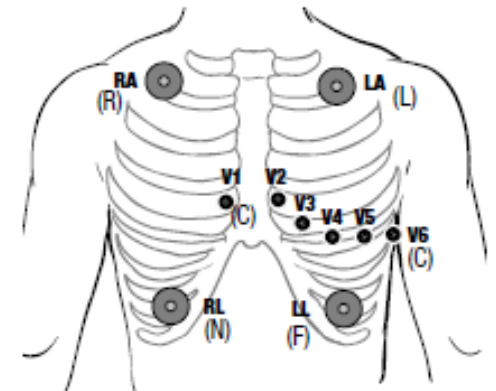
1. Presione el interruptor de encendido. Ajuste el botón LEAD en PDL (paletas).
2. Aplique gel a las paletas y coloque la paleta del esternón firmemente contra el tórax del paciente, inferior a la clavícula derecha y lateral al esternón superior; Coloque la paleta del ápice en la línea axilar anterior, inferior y lateral al pezón izquierdo del paciente.
3. Observe el electrocardiograma del paciente en la pantalla. Ajusta el tamaño de la traza de ECG con el botón de control TAMAÑO según sea necesario.

Con cable de paciente 3 derivaciones – 5 derivaciones

3-LEAD ELECTRODE PLACEMENT



5-LEAD ELECTRODE PLACEMENT



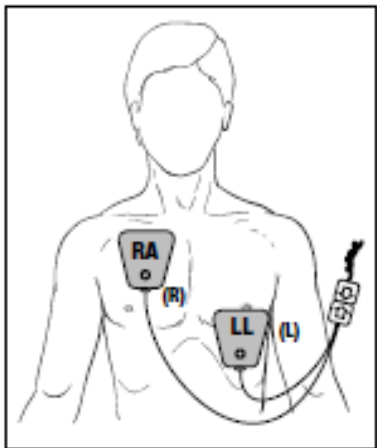
1. Presione el interruptor de encendido.
2. Asegúrese de que la pantalla indique que se ha configurado un cable de paciente de 3 derivaciones.
3. Prepare completamente la piel del paciente para la fijación del electrodo.
4. Conecte cada cable del cable del paciente de 3 cables (o 5) al electrodo apropiado. Arregle los electrodos como se muestra arriba.
5. Inserte el enchufe del cable del paciente en el conector de ECG de entrada en el PIC30.
6. Seleccione la configuración de cable adecuada para la configuración de cable deseada presionando el botón LEAD a la posición apropiada: I, II o III.
7. Observe el electrocardiograma del paciente en la pantalla. Ajuste el tamaño de la traza de ECG con el botón TAMAÑO según sea necesario.

Para 5 derivaciones siga el mismo procedimiento.

Monitorización ECG

Monitoreo con electrodos de desfibrilación “manos libres”

HANDS-FREE PAD PLACEMENT

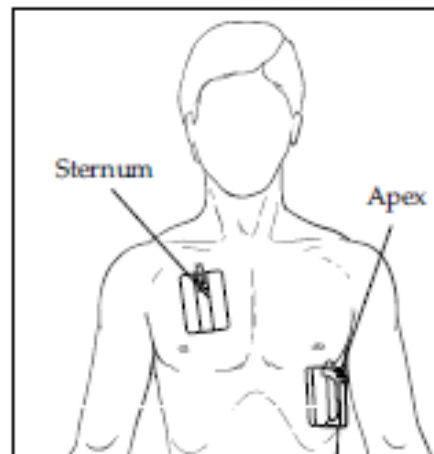


1. Presione POWER para encender. Presione el botón LEAD a la posición PAD.
2. Conecte las paletas de desfibrilación desechables al cable adaptador de manos libres.
3. Retire o afloje la ropa si es necesario.
4. Verifique la fecha de vencimiento en el paquete de paletas multiuso. Retire la cubierta protectora y aplique las paletas al paciente en la posición que se ilustra aquí. No lo use si el área del gel está seca.
5. Al aplicar la paleta, adhiera suavemente el borde opuesto de la paleta al paciente y gírelo suavemente contra la piel del paciente.
6. Observe el electrocardiograma del paciente en el alcance del monitor.
7. Ajuste el control de TAMAÑO según sea necesario.

Desfibrilación

Desfibrilación con paletas externas

PADDLE PLACEMENT



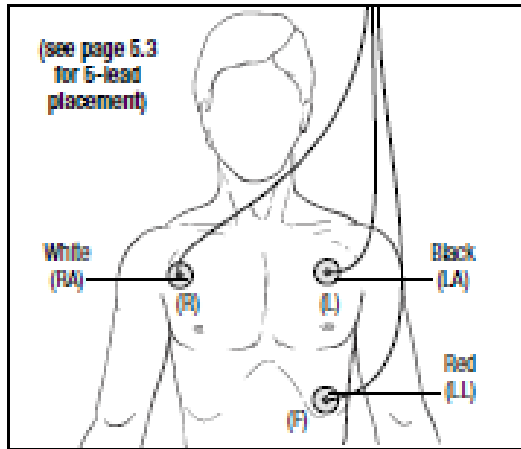
Si se utilizó la energía de la batería, recárguela conectando el PIC30 a la alimentación de CA o reemplace la batería usada por una batería completamente cargada y verifique que haya suficientes suministros para el siguiente uso.

Para contra choques adicionales, repite los pasos 3-7.

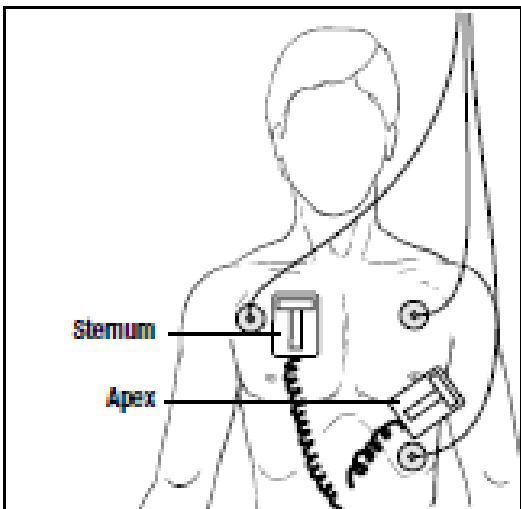
1. Presione POWER para encender.
2. Aplique gel para electrodos en el centro una paleta. Presione ligeramente los electrodos de las paleta y extienda el gel uniformemente sobre las dos superficies de la paleta.
3. Presione el botón de SELECCIÓN DE ENERGÍA en el panel frontal hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nivel de energía deseado.
4. Presione el botón CARGAR en el panel del desfibrilador para cargar el desfibrilador. Se escuchará un tono periódico audible que indica que la unidad se está cargando. Cuando la unidad está completamente cargada, el tono periódico cambiará a un tono continuo y la barra de rango de energía incluirá la energía seleccionada.
5. Coloque las paletas apropiadamente como se muestra en la figura.
6. Con las palas en la posición adecuada, despeje a todo el personal, visualmente, asegúrese de que todo el personal esté libre de contacto con el paciente. Presiona el botón SHOCK en cada paleta simultáneamente.
7. Observe el efecto del contraataque administrado observando el ECG del paciente en la pantalla. La cantidad de energía suministrada aparecerá en la ventana de visualización de desfibrilación. Verifique que se haya entregado la cantidad adecuada de energía.
8. Para asegurar el instrumento, apague el interruptor de encendido. Limpie los electrodos de la paleta, los cables del paciente y el control.

Realización de cardioversión sincronizada

ELECTRODE PLACEMENT



CARDIOVERSION PADDLE PLACEMENT



1. Presione POWER para encender.
2. Conecte los electrodos al paciente. Coloque los electrodos para permitiendo la colocación inmediata de las paletas del desfibrilador. Conecte un electrodo de ECG a cada cable del cable del paciente.
3. Conecte el enchufe del cable del paciente de ECG al conector de entrada de ECG. Presione el botón LEAD para seleccionar la derivación usada.
4. Si usa paletas, aplique gel para electrodos en el centro una paleta. Presione ligeramente los electrodos de las paleta y extienda el gel uniformemente sobre las dos superficies de la paleta
5. Presione el botón SYNC para activar el sincronizador. La luz al lado del botón Sincronización se iluminará y aparecerá un marcador "S" sobre la parte del ECG que activará el desfibrilador. La luz de sincronización se apagará con cada marcador de sincronización.
6. Presione el botón de SELECCIÓN DE ENERGÍA en el panel frontal hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nivel de energía deseado.
7. Presione el botón CARGAR en el panel del desfibrilador para cargar el desfibrilador. Se escuchará un tono periódico audible que indica que la unidad se está cargando. Cuando la unidad está completamente cargada, el tono periódico cambiará a un tono continuo y la barra de rango de energía incluirá la energía seleccionada.
8. Coloque las paletas apropiadamente como se muestra en la figura.
9. Con las palas en la posición adecuada, despeje a todo el personal, visualmente, asegúrese de que todo el personal esté libre de contacto con el paciente. Presiona el botón SHOCK en cada paleta simultáneamente.
10. Para anular la cardioversión después de presionar los botones SHOCK pero antes de que se detecte la próxima onda QRS y se descargue el desfibrilador, simplemente suelte ambos botones SHOCK. El desfibrilador no disparará. Cuando esté listo para desfibrilar nuevamente, coloque firmemente las palas, luego presione y mantenga presionados los botones de CARGA hasta que se detecte una onda QRS y el desfibrilador suministre la energía.
11. Presione el botón DESCARGAR en el panel frontal para descargar el desfibrilador en cualquier momento durante el procedimiento.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Desfibrilador WELCH ALLYN PIC30

Use solo los agentes de limpieza recomendados a continuación: Agua tibia, solución de peróxido de hidrógeno, cobertura, jabón líquido, wex-cide, Fórmula 409, Fantastik, Windex, T.B.Q, INCIDIN.



Nunca use los siguientes agentes de limpieza: Alcohol butílico, etanol desnaturalizado, freón, solución blanqueadora de cloro suave, alcohol isopropílico, tricloroetano, tricloroetileno, acetona, vesfeno II, enviroquat, estafilococo, neblina, glutaraldehído, éter, benceno.

LIMPIEZA

Aplice la solución de limpieza en un paño limpio y suave y frote suavemente la cubierta exterior.

PRECAUCIÓN: No sumerja el PIC30 ni aplique líquidos directamente al dispositivo. **Nota:** No use limpiadores que contengan amoníaco para limpiar la pantalla.

DESINFECCIÓN

frote suavemente la carcasa con INCIDIN o un producto similar.



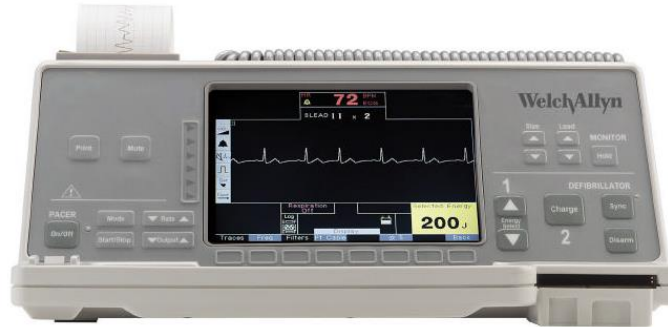
EL CABLE DEL PACIENTE, EL CONJUNTO DE PALETAS Y LOS SENSORES REUTILIZABLES.

NUNCA sumerja los cables en líquidos, ni utilice la esterilización en caliente. No utilice éter. No use lejía, acetona ni productos químicos o disolventes similares.

Limpieza y desinfección: frote con un paño limpio humedecido con cualquiera de los agentes de limpieza recomendados mencionados anteriormente.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Desfibrilador WELCH ALLYN PIC30



solución de problemas de la unidad básica

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
La unidad no enciende	El cable de poder a la toma AC está desconectado.	Compruebe el cable de alimentación y la luz AC PWR
	La batería está agotada o defectuosa.	Reemplace la batería
Calidad de pantalla pobre	El brillo y el contraste de la pantalla necesitan ser ajustados.	Ajuste apropiadamente el brillo y contraste del equipo.
El desfibrilador no carga y se muestra el mensaje "CONECTE LAS PALETAS"	Las paletas no se encuentran conectadas a la unidad.	Asegúrese de que el conector de las paletas está apropiadamente puesto.
El botón de selección de energía no responde cuando se presiona	Las paletas no se encuentran conectadas a la unidad.	Asegúrese de que el conector de las paletas está apropiadamente puesto.
El indicador de alimentación AC no está iluminado	Línea de alimentación mala.	Enchufe la unidad en una toma diferente.
	Falla en fuente de alimentación.	contacte al proveedor de servicio calificado

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
El ícono de batería se muestra cuando la unidad está enchufada a la toma AC	Línea de alimentación mala.	Enchufe la unidad en una toma diferente.
	Falla en fuente de alimentación.	contacte al proveedor de servicio calificado
El ícono de registrador de gráficos está parpadeando	No hay papel gráfico.	Reemplace el papel gráfico
	Papel atascado.	Abra la unidad y retire el papel atascado.
	La puerta del registrador gráfico está abierta.	Cierre la puerta del registrador gráfico.
El placer no se enciende	Las paletas “manos libres” no se encuentran conectadas a la unidad.	Asegúrese de que el conector “manos libres” se encuentra debidamente puesto.
	Selección de derivación establecida en “PADS”	Seleccione la derivación I, II o III.
	Falla en el cable ECG o cable de PADS.	Revise las paletas y los electrodos ECG.
	La opción de ritmo no está instalada en la unidad.	

Para reducir interferencia eléctrica

- Mantenga el cable de alimentación alejado del paciente y del cable del paciente.
- Conecte la unidad a un enchufe debidamente aterrizado.
- Arregle el cable del paciente junto, siguiendo de cerca el contorno del cuerpo.
- Asegúrese de que equipos de Rayos-X no estén operando en zonas adyacentes.
- Intente mover al paciente a otro lugar de la habitación. A veces, el cableado eléctrico en paredes y techos provoca interferencias.

solución de seguimiento de problemas

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Se muestran "LEAD FAULT" y líneas discontinuas en la pantalla	El cable paciente no se encuentra debidamente conectado en la unidad.	Asegúrese de que el cable paciente se encuentra debidamente conectado a la unidad.
"LEAD FAULT" y líneas discontinuas se muestran para una o más derivaciones. Todos los demás están bien.	El cable conductor se encuentra desconectado del paciente.	Verifique los electrodos y las derivaciones.
	Daño del cable conductor.	Reemplace el cable paciente.
La línea de base está a la deriva en forma de onda para una o más derivaciones.	Preparación inapropiada de paciente.	Prepare adecuadamente el paciente.
	Uso de sensores diferentes o sensores no recomendados para usar con PIC30.	Solo use los sensores recomendados para la unidad PIC30.
	Pobre contacto del sensor con la piel.	Prepare adecuadamente el paciente.
la traza es "ruidosa". La forma de onda no es una sola línea limpia.	Interferencia de CA proveniente de luces, cables o equipos cerca del paciente.	Reposicionar los cables ECG.
	Ajuste incorrecto del filtro de línea.	Verifique la configuración del filtro de línea en el menú CONFIGURACIÓN / CONFIGURACIÓN ECG.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente